

1. Пара "Куб-Сфера": вектор между объектами, длина, вектора единичного вектора направление
2. Пара "Сфера-Цилиндр": вектор между

Вектор из точки A в точку B:
 $\vec{AB} = (B_x - A_x, B_y - A_y, B_z - A_z)$

Длина вектора: $|\vec{AB}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

Единичный вектор $\vec{e} = (x/|\vec{AB}|, y/|\vec{AB}|, z/|\vec{AB}|)$
 направление: вектор единичного вектора

$$\vec{AB} = (B_x - A_x, B_y - A_y, B_z - A_z)$$

$$\vec{AB} = (4 - 1, 0 - 2, 2 - 3) =$$

длина вектора $|\vec{AB}|$

$$|\vec{AB}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$|\vec{AB}| = \sqrt{3^2 + (-2)^2 + (-1)^2}$$